

Project Astra 美术基调与资产制作规范

以当前可运行场景为基础，为 Shader、3D 模型、2D 资产和后续生成流程建立共同标准。

建议基调 被反复修补的廉价工业探测舱。用低多边形块面、旧搪瓷、有限色阶和克制网点，表达“人被当作耗材”的处境；少量私人物件保留人的温度。



视觉目标依据 用户《美术案》图 1。图中的视频字幕与水印不属于目标游戏界面。

不是缺少一个万能 Shader。

当前已具备旧化材质、CRT 和调色。真正要统一的是表面细节尺度、光影层级、造型语言与界面。

第一步先做 A 墙样板：减少随机锈蚀，收敛高光，整理灯光，再比较有限色阶与有序抖动。样板定下后再批量生成资产。

制作取向：小团队可落地，效果与性能平衡。保留 Unity 2022.3 Built-in 管线，先验证既有技术上的改造。

阅读路径 02-05 现状与方向 · 06-09 参考图谱 · 10-15 造型与渲染 · 16-22 资产制作 · 23-26 落地与来源

参考图真正成立的视觉关系

观察到的视觉特征与推测的实现方法分开。仅凭截图不能确认原作使用了哪一个 Shader。



原美术案图 2 轮廓和明暗先于表面微细节。



原美术案图 3 低细节物件与大块桌面形成节奏。



原美术案图 4 CRT 的发光、字形和边缘暗化。

块面与有限色阶 物体主要靠大轮廓、少量倒角和清楚的阴影面成立。不同材质的表面信息量接近，不存在一块极细腻、另一块完全空白的突兀跳变。

网点与像素是不同的东西 图 1 的墙面暗部可见规则点阵；轮廓也带有离散像素。可用有限分辨率、色阶量化和有序抖动去接近，但网点也可能来自其他实现。

旧化有位置 掉漆集中在边缘、接触区和接缝附近；完整漆面仍构成主色。光照制造块面，磨损补充故事。

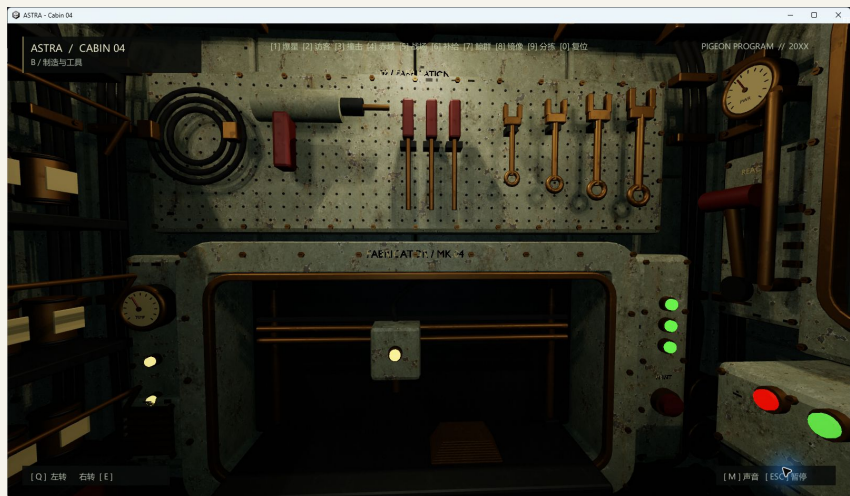
软件界面单独设计 像素字、扫描线、荧光色、边框比例共同形成 CRT。不会因为 3D 世界加了后处理，就自动得到一致的电脑桌面。

当前四面墙已经有好的空间骨架

本次实机截图来自当前分支源码的隔离构建。主项目未改动。四面墙的功能划分和固定中心观察是应保留的资产。



A 指令终端 主屏是明确焦点，但墙皮、高光与按钮竞争。



B 制造工具 功能能读懂，工具轮廓与后板纹理相互干扰。



C 生活物资 柜门是大面积背景，私人物件尚缺视觉分量。



D 观察交换 窗框很有辨识度，外景层次与舱内质感尚未统一。

差距应按画面影响排序

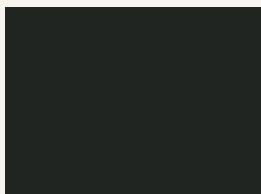
这是美术判断的优先级，不是测量得出的百分比。问题要先在固定机位对照中验证，再决定是否扩展到全项目。

优先级	画面现象	应采取的美术动作	Shader 能负责什么
P0	墙板和设备表面细碎锈蚀过密	保留大面积完整漆面；脏污按受力、触摸、渗漏位置布置	减少高频采样贡献，接入有位置的磨损遮罩
P0	主体、背景和可操作件层次接近	每面墙一个主焦点；降低背景反差；暗处仍能读轮廓	限制高光并统一色调，不能替代构图
P1	黄铜连续高光偏亮，按钮像纯色光斑	把大部分外壳归入哑光涂层；发光只留小中心	材质响应、发光限幅与轻度光晕
P1	标牌文字碎裂，部分管线阴影有锯齿感	先排查共面、阴影偏移和字牌尺寸，再做样式化	避免把渲染瑕疵当成刻意像素风
P1	3D 屏幕与电脑桌面是两套视觉系统	统一荧光色、字体、网格、状态反馈和效果遮罩	CRT 分层合成；相机滤镜覆盖不到全部 IMGUI
P2	外景生物更光滑，事件颜色密度偏高	共享块面和色阶逻辑；每次演出只突出一个异常	对外景应用可控的共同色阶，保留必要光效

结论：Shader 是重要的统一工具。先减掉相互冲突的细节，再用渲染强化风格，比在当前画面上直接叠加强烈像素滤镜更可控。

确定一种可以长期生产的美术基调

工业刑具的功能逻辑，旧设备的材料语言，少量私人物件的温度。所有新资产都应能回答它在舱里承担什么功能。



煤灰黑

#202521



舱壁灰绿

#596452



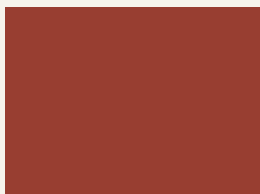
旧搪瓷白

#C8BE99



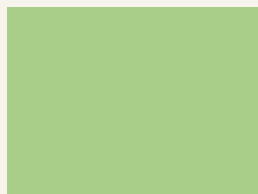
褐色黄铜

#8C7044



安全暗红

#983E31



荧光浅绿

#A8CE89



异常冷青

#609BA5

主色分工 灰绿与煤灰构成大面积结构；米白用于铭牌、仪表和主要设备；黄铜只在接头和表圈出现。红色指向危险或强操作，绿色指向正常状态，冷青留给窗外异常。

造型关键词 压铸壳、厚门框、短粗手柄、嵌入式仪表、保护笼、外露维修接口。转角用一段可读倒角，细节围绕机械功能排列。

磨损关键词 抓握磨亮、边角掉漆、螺钉周围锈迹、修补件色差、重复编号。避免把全舱铺成均匀锈场；廉价来自结构和制造方式，也来自替换痕迹。

画面情绪 日常是沉闷但能工作；警报是秩序被打断；鲸群等奇观用缓慢运动、遮挡和尺度反差出现。明亮与温暖应稀少而具体。

色彩面积起点：约 70% 低饱和结构色、25% 功能材质、5% 信号色。它是取舍工具，不要求逐像素满足比例。

设备如何成为画面的主角

这两项主要补充近距离设备、局部照明和生活痕迹。以下“借鉴点”均为本项目的视觉分析，不是原作开发方法的声明。



R01 Buckshot Roulette · Mike Klubnika

Buckshot Roulette

桌面占据视觉中心，外围器材被压暗，少数交互物拥有清楚轮廓。观察重点是局部光与触手可及的操作空间。

落到 Astra B 墙的维修锤、A 墙的主拉杆可以获得类似的形体权重；周边工具降低对比。

边界 不复制角色、枪械或桌面布局；不把恐怖等同于全屏脏暗。

官方页面与截图来源



R02 Mouthwashing · Wrong Organ

Mouthwashing

生活用品与企业宣传共享同一狭窄空间。粗糙形体、有限细节和有色光源形成统一的旧船舱气质。

落到 Astra 让 C 墙出现可辨认的纪念物、配给包装和机构标识；每件物品承载一条生活信息。

边界 不借用原作商标、海报或人物；不复制其高强度叙事色彩作为常态。

官方页面与截图来源

受限空间如何保持可操作性

压迫感来自空间与功能关系。关键读数和操作件仍需在日常、警报与断电状态下被识别。



R03 Iron Lung · David Szymanski



R04 Nauticrawl · Spare Parts Oasis

Iron Lung

狭窄纵深、低信息量表面和有限灯源制造压迫感。机器本身界定玩家能接触的世界。

落到 Astra D 墙保留厚窗框作为前景遮挡；用距离和剪影使窗外巨大物体成立。

边界 不复制其长期极暗的可视条件；Astra 有阅读、维修和持续操作的需求。

官方页面与截图来源

Nauticrawl

按钮、圆形仪表和显示器拥有不同尺寸与分组。仪器排布帮助玩家区分功能和优先级。

落到 Astra A 墙把信息分为主显示、仪表监测和紧急控制；用机械分区代替堆满按钮。

边界 只借设备组织和操作感；其柔滑光效与蓝光比例不作为本项目材质目标。

官方页面与截图来源

低模的价值在于统一的细节尺度

“Low Poly”不是统一减面。大轮廓可以粗，近距离的握柄、铰链和读数仍需要专门设计。



R05 Arctic Eggs · The Water Museum 等



R06 SIGNALIS · rose-engine

Arctic Eggs

低模人物、普通器具与有色环境共同构成粗粝而日常的科幻空间。轮廓和色块维持主体辨识。

落到 Astra 工具、手持件与来访者采用一致的块面尺度；皮肤和布料避免比舱壁更写实。

边界 不整体照搬其蓝紫色照明；Astra 的常态仍是灰绿、米白与暖灯。

官方页面与截图来源

SIGNALIS

建筑大块面、重复工业标记和少量亮区组织视线。画面的信息密度与低分辨率语言相互配合。

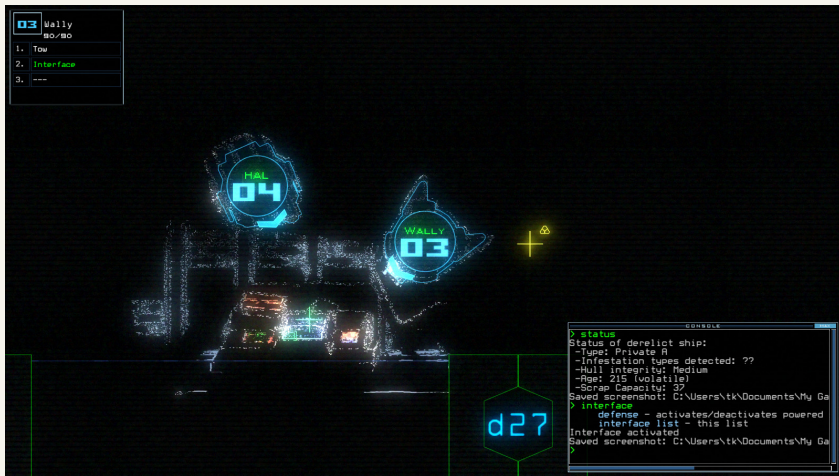
落到 Astra 把警戒条纹、编号、窄竖灯和明确投影作为同一套空间标识。

边界 不直接搬用等距视角、角色造型或标识图案；我们以近距离第一人称作为标准。

官方页面与截图来源

终端应该像同一台旧设备

软件效果先服务信息。CRT 弯曲、扫线和残影都不能改变点击位置、中文阅读或战斗预警的可靠性。



R07 Duskers · Misfits Attic



R08 SIGNALIS · rose-engine

Duskers

有限颜色的示意信息、状态文本和传感器图像共同构成操作系统。画面留黑，使少量信号有意义。

落到 Astra 战斗和扫描使用简化轮廓、可追踪符号、明确敌我状态；噪声只发生在需要表达信号质量的区域。

边界 不原样复制命令系统或高密度英文布局；中文需要更大的可读空间。

官方页面与截图来源

SIGNALIS

物品、编号、说明与边框共享规则网格，暖色强调明确功能层级。图标有可辨认的轮廓。

落到 Astra 文件、档案、资源、战斗应用共用间距与选中态；图标先做单色剪影，再加状态。

边界 保留 Astra 现有桌面功能；不复制原作配色、物品图或整个界面框架。

官方页面与截图来源

四面墙各有一个视觉职责

保持 A 软件 B 工具 C 生活 D 窗口的功能分区。当前模型清单尺寸为 3.2 × 3.2 × 2.5 米；不要按早期概念尺寸盲目缩放。

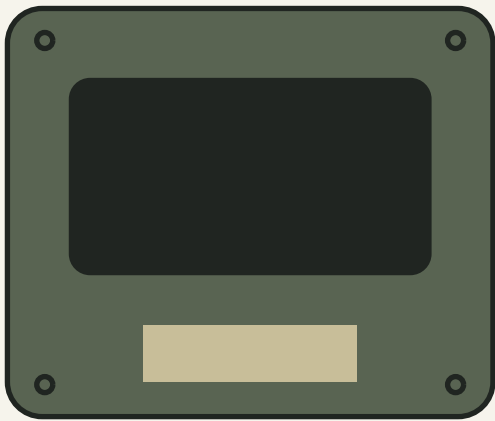
墙面	第一眼要看到	第二层信息	应简化的背景
A 指令	主显示器与一处警报	主拉杆、氧气及电力读数	屏幕周围同强度的高光、装饰螺钉与重复灯
B 工具	可拿起的维修锤与打印工作区	工具收纳秩序、设备状态	相近尺寸的工具等距排队；后板锈点与孔洞叠加
C 生活	一件有叙事意义的私人物件	配给、收音机、储物柜	均匀空白标签、同色罐子和大面积重复锈蚀
D 观察	被厚窗框限定的外部异常	交换舱门与阀门	与窗口争夺注意力的按钮饱和色和过亮边圈

固定机位是制作优势。 每面墙先存一张中心截图，再存左右鼠标偏移和近窗截图。前景边框、主体设备和背景管道形成三层深度；细节预算按这些画面分配。

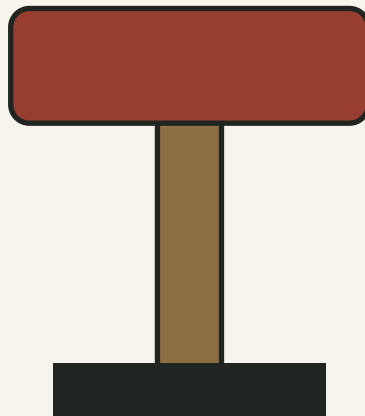
当前基础 FOV 为 74°，眼高为 1.28 米。先保持镜头不变进行 A/B；若要调整，单独测试，不把镜头改变与 Shader 改变混在一起。

造型先决定轮廓和制造方式

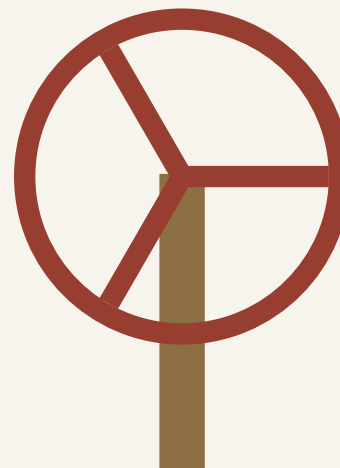
以主形 70% 功能结构 25% 细节 5% 作为建模审稿起点。它是面积与注意力的取舍建议，不是三角面配额。



设备外壳



操作手柄



阀轮与管线

原创结构示意 仅说明轮廓、比例与材料分区，不代表已制作模型或引擎渲染。

大轮廓 厚边框、短粗操纵杆、扁平箱体、嵌入式表盘。大多数边缘只需一段倒角，圆管常以 8-12 边起步，近镜主件再提升。

功能细节 螺钉用于说明拆装，孔洞用于散热，握柄留出手的空间。先画清铰链、转轴和运动范围，再添加磨损。

一致性 已有精度足够的模型不为“低模”而破坏。将细分预算投入剪影、近景圆边与活动结构，平整背面和隐藏面保持简单。

材质分成少量可复用的家族

先做材质球与 A 墙实景样板。以下数值是建议试验起点，不是原参考游戏的参数。粗糙度与 Unity Smoothness 约为互补关系。

家族	外观与叙事	建议响应	细节规则
灰绿搪瓷	舱壁和一般设备的主色	Metallic 0–0.1；Smoothness 0.15–0.3	保留完整漆面；边角及螺钉附近少量掉漆
旧米白涂层	主设备、铭牌、仪表背景	Metallic 0；Smoothness 0.12–0.25	阴影稍暖；不可大面积发白或污成灰绿
裸黄铜与钢	接口、表圈、受力件	裸金属区域 Metallic 0.7–1；Smoothness 0.2–0.4	一到两块可读高光；氧化区使用独立遮罩
橡胶与帆布	握把、防护线、软包	Metallic 0；Smoothness 0.03–0.15	靠轮廓、褶皱和颜色区分，避免金属微法线
纸张与贴花	配给、私人记忆、机构标签	Metallic 0；Smoothness 0–0.1	正文后期排字；污染避开重要文字
屏幕与玻璃	信息输出和舷窗	独立 Emission 或玻璃材质	屏幕只在亮字附近柔和溢光；窗玻璃不遮住外景

先改主贴图，再调 `_Wear`。 当前主颜色贴图贡献为 0.88，旧化已经画在颜色里。把程序掉漆参数设为零，仍然会留下密集斑驳。

现有 Shader 的能力和缺口

审计对象为仓库中的实现。这里列的是已读到的代码事实；参考图的算法归因仍需实测验证。

实现	当前行为	与目标的关系
WornMetal.shader	Standard 光照；世界空间三向投影；主贴图、微法线、粗糙度与程序噪声	有材质基础，但不是有限色阶的风格化光照；世界投影在活动物体上也应检查纹理滑动
HullPaint.mat	_TextureStrength 0.88；_DetailStrength 0.78；_BumpScale 0.28	颜色与微表面贡献较强。可先做低细节样板验证，不必重写全部材质
CabinGrade.shader	曝光、近似 ACES 曲线、暗角、极轻随机颗粒	已有调色；没有明确的限色、稳定有序抖动或统一低分辨率阶段
CRT.shader	程序雷达、扫描线、移动亮带、暗角与闪烁	服务 3D 屏幕，不等于整个桌面经过 CRT 渲染
CabinComputer.cs	IMGUI；操作系统字体回退；1360 × 780 逻辑桌面	并非像素字库；相机 OnRenderImage 的扩展不能直接保证覆盖桌面
CabinBuild.cs	每墙点光加聚光，均有软阴影；额外环境补光；ForcePixel	画面和成本都值得整理。先减少重叠动态光，而非仅凭低模判断性能



算法原理示意 抖动在相邻色阶之间分配像素，以点阵表达过渡；这是原创合成色带，不是游戏改造前后效果。

技术依据：Unity 2022.3 Built-in 的 OnRenderImage 可处理相机图像；Forward 的额外逐像素灯会增加渲染工作。版本相容性先于采购 Shader 插件。[T01–T02]

先用两个小试验确定渲染路线

保留现有场景和机位，用同一张灰卡、同一组材质球与 A 墙对照。不要把资产重做、镜头变化和色阶变化同时混入一次比较。

试验	固定的基础	变化项	判断
A 低成本统一	当前模型与 Built-in；先减少贴图高频、调整灯光	在现有调色之后加入可控色阶与固定 4 × 4 有序抖动	若主要目标已成立，就保留这条路线
B 加入材质光照分段	沿用 A 的资产、机位与色板	主设备的漫反射约 3-5 档；限制高光形状；材质差异仍保留	仅在 A 仍显得过度平滑或发塑料光时推进
C 极端效果边界	同一场景截图	640 × 360、800 × 450、原分辨率分别比较；扫描线单独开关	排除文字破坏、星点闪烁、锯齿晃动和严重色带

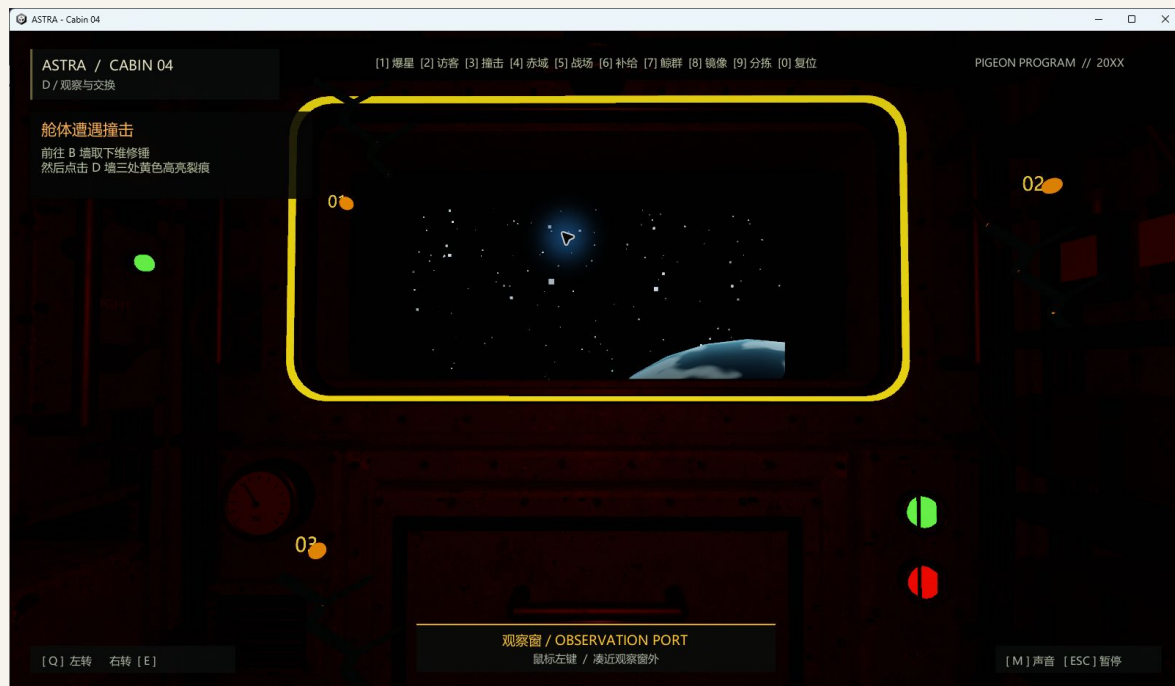
推荐顺序 场景光照 → 3D 色调映射 → 有限色阶与有序抖动 → 上采样 → 独立桌面 CRT → 清晰的辅助文字与光标。

抖动应参与相邻色阶的选择，重点出现在过渡区，不能当作一张噪点图铺满画面。色阶优先按亮度或受控调色板处理，避免 RGB 各通道生硬量化导致色相漂移。

起点建议：常态弱抖动、无顶点抖动、无常驻色差。内部 800 × 450 可供 1600 × 900 整数放大；1280 × 720 可用 640 × 360。其他分辨率需验证缩放规则。

灯光与信号色承担明确任务

保留暖灯、冷补光与应急状态的叙事作用。光照调整以读图结果为准；不要把曝光增大作为解决黑暗区域的唯一办法。



本次实机 应急状态下窗框高亮很醒目，周围结构和普通读数被压暗。

制作建议：主工作灯用可控实时阴影；其他灯尽量不重复投影。静态 AO 只帮助接触关系，不能把可关闭灯的亮斑烘焙进颜色贴图。实验性烘焙方案需逐一验证断电与警报。

统一 Linear 项目的颜色转换路径：色板以 sRGB 编写，光照在线性空间计算，色调与量化明确所在空间。用灰阶与标准色块确认不重复 Gamma 转换。[T03]

日常 主灯照亮一个工作区域，弱补光保住边界。投影描述结构；背景管线比控制件更暗、更低反差。

应急 红光提示空间进入异常，仪表白与有效交互提示仍可读。保留“颜色 + 符号 + 文字”的冗余提示。

停电 短时熄灯可以制造事件节奏；恢复可操作状态后，保证维修目标、工具和返回路径能定位。

奇观 窗外色只在事件中短暂影响舱内。优先一个补光及材质发光变化，控制透明层数。

3D 资产按镜头距离分级

模型清单记录当前 FBX 为 141988 三角面，属于导出统计，不是运行时可见面数。先保住现有交互和轮廓，再分配新增资产预算。

资产级别	建议起步范围	贴图与材质	验收重点
主设备近景	每件约 2k-8k 三角面	通常 1k 图集；1-2 材质槽；确有需要再用 2k	中央视角和近景均无明显剪影破坏；活动件独立
工具及中型道具	每件约 300-2k 三角面	256-512 或共享 1k 图集	一眼区分用途；握把、刃口和轴心清楚
背景小物	每件约 50-500 三角面	共享图集或顶点色；少量材质	不靠高频法线制造细节；成组后节奏统一
模块墙板与管线	按重复模块控制；优先实例复用	可平铺主材质 + 共用细节图集	接缝、密度和米制比例统一；角落不穿插
来访者与异常生物	按最大屏幕占比单独评审	先以轮廓、块面、少量发光测试	远处剪影成立；近景不突然变成另一种质感

这些是立项预算，不是生成器承诺，也不是合格与否的唯一标准。面数、材质槽、阴影和透明覆盖一起影响成本。保持预算弹性，把高成本花在玩家真正看见的地方。

交付至少包含：可编辑源文件、FBX 或 GLB、独立贴图、正侧背预览、尺寸与轴心说明、生成记录和来源许可。命名示例：AST_PROP_ValveWheel_01。

3D 生成先产部件再形成场景

生成模型是制作起点。多视图一致性、拓扑、UV、轴心和材质分区需要在 DCC 中复核，不能从提示词推定已经合格。

- 1 写清资产卡** 功能、所在墙面、实际尺寸、最大屏幕占比、活动件、材料比例、三角面预算和安装接口。主设备一次一个，避免直接生成一整舱带灯光的图片。
- 2 锁定结构参考** 先做中性光的正视、侧视、背视，保证同一物件结构一致。概念图中的螺钉和手柄必须解释其功能，不能在不同视图随意增减。
- 3 生成并清理** 重拓扑或减面；修复穿插、背面和重复面；检查法线与 UV 密度；拆出门、手柄、指针和旋钮。平整大面保持低噪。
- 4 接入标准材质** 复用搪瓷、黄铜、橡胶家族。颜色图不烘入动态阴影、高光、扫线或屏幕网点。静态 AO 作为独立可调数据。
- 5 放回游戏验收** 先替换一个样板物件，在日常、断电、红警报和近窗观察中检查。验证运动、射线命中和遮挡，再允许同类批量生产。

现有工程约定 Unity 中使用米制与 Y 向上。参考导入映射为 (-x, z, -y)，实例缩放保持 (1,1,1)。不要直接照搬生成器坐标；用 1 米标尺和不对称测试物确认方向。

保留 ACT_LightSwitch、ACT_PowerLever、ACT_PrintButton、ACT_Cabinet、ACT_RadioKnob、ACT_Hatch、ACT_Valve 与 GAUGE 系列节点的交互语义。新命名必须同步绑定并验证，不能无提示替换。

3D 提示词应限制制造方式

把资产卡中的尺寸、功能和材料写入提示词；低模只是其中一个约束。完整可复制版本与验收模板见附带的《资产生成提示词与验收模板.md》。

示例 A 壁挂维修终端外壳

为 Project Astra 制作一个单独的壁挂维修终端外壳。冷战时期廉价工业设备的制造逻辑，灰绿搪瓷钢壳，厚边框、单段倒角、嵌入式 CRT 开口和可拆后盖。建议外形 $0.55 \times 0.42 \times 0.22$ 米；最终以安装接口为准。

正交正面、侧面和背面保持结构一致；中性均匀照明，无场景、无戏剧性阴影。大面积漆面完整，边角和螺钉周围少量磨损。屏幕、按钮与壳体分开。铭牌留白，后期排字。

排除项 高精度写实扫描、满屏随机锈点、霓虹边条、圆润玩具比例、不可拆的一体按钮、烘焙光晕。

示例 B 手动空气阀轮

一个可旋转的三辐工业阀轮，暗红旧漆，中心轴套为氧化黄铜。轮廓短粗、能戴手套抓握；直径约 0.22 米作为初始提案。轮缘、辐条与轴套有合理的连接结构。

仅接触和凸起边缘出现磨亮。输出中性光多视图，明确中心转轴和背部接口。低模形体保留轮缘辨识，模型清理后进入统一搪瓷与金属材质家族。

验收关键 旋转时不穿墙，轮缘不变形，轴心正确，纹理不游动，缩到游戏里的实际尺寸仍能识别。

生成时可复用的英文锚点：low-poly industrial prop; broad planes; restrained edge wear; matte enamel; muted olive; functional construction; neutral orthographic views; no baked lighting.

2D 资产分成设备标识与软件界面

所有内容都属于同一世界，但有不同的阅读距离。字体、图标与排版应人工控制；生成器主要提供插图、图案和可清理的草案。

类别	建议规格	视觉要求	导出与验收
控制台图标	24 或 32 像素逻辑网格；统一线宽	单色剪影；默认、悬停、按下、禁用、警报五态	透明 PNG 或矢量源；整数倍显示，轮廓不抖
铭牌和设备贴花	接近景屏幕占比决定 256–1024 图集	米白底、煤灰字、少量暗红；文字避开污迹	文字人工排版；保留可编辑源与图集边距
CRT 短文本	优先完整中文像素字库；12px 字形可试 2 倍显示	数字与状态严格对齐；中文、标点、拉丁字基线一致	字形覆盖测试；不依赖系统随机字体回退
档案长文本	保留清晰的阅读样式及字号缩放	较轻扫线或关闭扫线；行距足够；不让每段都闪烁	1280 × 720 实际窗口阅读测试
照片和档案插图	按用途保留 512–1024 原图，再做风格转换	限制颜色与细节频率；内容服务世界观	原图与入游戏版分开；记录来源与生成条件
战斗和扫描	轮廓、弹道、锁定、危险提示分层	色彩加形状编码；关键预警不被噪声遮挡	暂停、运动、低效果模式中保持含义一致

候选字库：Fusion Pixel Font 提供 8 / 10 / 12px 与 zh-Hans 字形，字体采用 OFL 1.1。先做中文样张再决定使用，随资产保留实际版本及许可。并非已有 16px 版本。 [T04]

电脑效果需要独立的合成入口

当前 IMGUI 桌面和 3D 屏幕不是同一张纹理。先统一设计参数，再决定逐步迁移或增加桌面专用效果层。



仓库验收图 桌面使用现代无衬线字和多层窗口；3D 雷达的 CRT 效果没有自动统一整个桌面。

第一阶段 保留桌面功能，统一灰绿、米白、浅绿与暗红；统一间距、图标和像素字体短标签。扫描线先作为低对比叠加层。

第二阶段 需要完整弯曲、发光与残影时，再把桌面内容纳入专用 RenderTexture 或适合的 UI 渲染路径。迁移必须保住输入法、滚动、窗口与保存。

效果限度 扫描线的亮度变化先试 3%–6%；残影只作用于雷达或动态图像。文字与光标提供清晰模式。

输入映射必须一致。 若画面弯曲或缩放，点击坐标也必须使用对应的逆变换；否则视觉按钮与实际命中位置会分离。只做装饰性暗角或扫线时仍要保证边缘文字可读。

中文测试串：氧气 08% · 阀门未关闭 · 剩余 12 分 · 维修完成 · 档案编号 A-04 · 传感器失联。观察复杂汉字、百分号、零与字母 O 的区分。

2D 生成先出图形再排文字

生成图片不承担最终文字准确性。用统一图形语法、固定色板和版式，控制批量资产的一致性。

配给标签插图

单色工业丝网印刷风格图形，一个密封食品罐与简化人体轮廓并列，强调“配给给生物传感器”。煤灰色墨线、米白平底；大形状、少量实心黑块，边缘轻度印刷磨损。正视平面图，不要透视和投影，不生成任何文字、数字或商标。

生成后人工排入编号、净重、批次和警告语。把掉墨层与文字层分开，关键字段至少保留一个完整版本；同一机构只使用一套边距与字重。

档案图像 机构宣传采用受控构图、少量色版与理性秩序；私人纪念图保留具体人物关系和不完美裁切。两者都经过相同的最终色调管理，但不要把所有档案统一成泛黄噪点。

详细负面约束、命名、分层交付和验收表见附带 Markdown。生产中的色阶、扫线和 CRT 光晕通常由引擎统一添加，不重复烘焙进每张图。

生物传感器状态图标

为旧式飞船终端设计六个统一线条图标：氧气、供电、温度、通信、维修、人员状态。以 24 像素网格为目标草案，几何轮廓、单色、相同视觉重量、每格独立，不含文字，不画玻璃高光或外发光。

输出只作为草案；人工重绘到像素网格。先在 1 倍下检查，再做整数放大。各状态通过缺口、叉号、脉冲框或填充变化表达，不能只换颜色。

窗外奇观服从同一套画面语言

舱内是尺度参照。外景可以陌生，但造型细节、明暗分区和颜色数量应与舱内保持关系。



本次实机 舱内幼鲸。青色发光线与半透明鳍使它容易识别，也让材质显得更光滑。

下一轮至少复查：鲸群近景、撞击红灯、镜像探测舱、赤红眼魔、战斗弹幕。尤其检查全屏色阶对透明排序、星点、发光边缘和目标识别的影响。

本次实机检查覆盖四墙、近窗、撞击与鲸群。电脑界面及其他演出参考仓库资料，尚不声称已完成逐项动态验收。

普通太空 保留足够黑场；星点按远近与亮度分组。最小星点在低分辨率与转头时需稳定，不以随机闪点增加噪声。

生物与来访者 先让大轮廓、运动和遮挡成立，再加鳍膜与发光。可减少细密条纹、保留几条有节奏的亮线。

战斗与异常 每个演出选一组主辅色；红警报不与常驻特效争夺含义。爆炸先形成明确闪光、主体和消散阶段。

性能与可读性同时成为验收条件

以下是建议的目标与测试方法，尚未在指定低配机器上测量。低模本身不保证低成本；多灯阴影、透明叠加和全屏效果更需实际分析。

维度	样板验收建议	发现问题后先做什么
画面性能	先指定目标硬件；建议 1080p 输出争取稳定 60 fps，即帧时间约 16.7 ms；保留低效果档	用 Profiler 分离 CPU / GPU；对比关闭额外阴影、透明和后处理的收益
光照成本	A/B 样板试验 1-2 个主要动态阴影源；其余灯关闭阴影或缩小作用范围	检查重叠灯与 ForcePixel；小幅改动后复看警报、断电与转墙
文本阅读	1280 × 720 与 1920 × 1080 下读懂中文状态、正文和控件；字号可调整	先调字号、间距与字库，再减扫线；不能靠加亮解决缺字
时间稳定	静止、鼠标视差、Q/E 转墙与近窗都检查规则网点和最小星点	抖动图案锁定渲染网格；避免时间噪声和多次过滤
交互回归	开关、打印机、柜门、阀门、维修、输入法、窗口拖动、暂停与退出均可用	先核实碰撞、节点和输入映射；材质效果不应干扰命中
风格一致	同一新道具在四墙和所有灯态里仍像同一套资产	回到材质家族与主色板；不要给每件道具独立补一套滤镜

建议保留三种独立选项：场景像素化强度、CRT 效果强度、动态效果强度。低效果模式应保留信息含义和美术主色，不退回另一套杂乱的默认材质。

先完成一个样板再扩到全项目

把投入集中在能定标准的工作。以下是实施顺序与交付门槛，不是已经完成的改造或承诺工期。

阶段	具体工作	通过标准
01 证据与基线	固定 A 墙、B 墙、D 近窗和桌面截图；记录材质、机位、灯光及效果开关	每次比较可复现；用户能一眼看出改动来源
02 A 墙样板	重做低细节搪瓷颜色层；收敛高光；清理铭牌；调整主灯与背景层次	不开像素化时已有主次；操作件与仪表可读
03 渲染对照	A 方案后处理与 B 方案分段光照对照；试低分辨率、网点和清晰 UI	静态截图接近参考，转墙不闪烁，文字不受损
04 资产标准件	终端壳、阀轮、工具、贴花、图标各做一个；形成材质预设与资产卡	后续生成能用同一套标准审核，避免逐件临时调风格
05 四墙与外景	按功能和屏幕占比替换；统一日常与异常灯态；复查特效	四墙、近窗、警报和软件像同一个项目
06 交付与回归	整理来源、生成记录、参数、可编辑源及质量档；在目标机验证	画面、交互、文字和性能均有记录；再开始批量生产

最先交付的不是一仓库新模型，而是一张可信的 A 墙实机样板。 它应同时定下材质、灯光、网点尺度、屏幕表现与铭牌尺寸，成为之后每份生成任务的共同参照。

参考来源与使用边界

外部截图是视觉研究材料。保留作者和来源，不作为可直接放进游戏的资产。视觉分析与原作实际技术实现须区分。

编号	作品	作者或开发团队	官方截图来源
R01	Buckshot Roulette	Mike Klubnika	https://store.steampowered.com/app/2835570/
R02	Mouthwashing	Wrong Organ	https://store.steampowered.com/app/2475490/
R03	Iron Lung	David Szymanski	https://store.steampowered.com/app/1846170/
R04	Nauticrawl	Spare Parts Oasis	https://store.steampowered.com/app/922100/
R05	Arctic Eggs	The Water Museum / cockydoody / abmarnie / Cameron Ginex	https://store.steampowered.com/app/2763670/
R06 R08	SIGNALIS	rose-engine	https://store.steampowered.com/app/1262350/
R07	Duskers	Misfits Attic	https://store.steampowered.com/app/254320/

外部图于 2026-09-22 从官方 Steam 商店的公开截图获取。原始图片文件、页面链接与图像 URL 均在《参考来源与图像清单.md》中逐项对应。

用户《美术案》包含四张参考图，未标注作品名称；本文件将其记为 U01-U04，不猜测原作和所用插件。图 1 保留原视频画面，字幕与水印不纳入设计目标。

工程依据与后续维护入口

所有建议的参数、预算与视觉规范都以样板验证为准。此文档为美术方向及生产规范；正式项目中的 Shader 和资产尚未被本次工作改造。

检查依据 Art_Shader 分支，提交 5545069。Git 目录 Build 缺少 exe，因此将 Assets、Packages 与 ProjectSettings 复制到隔离目录，用原场景构建 Windows 演示后查看。未用本地开发工作区的不同版本替代。

用途	仓库相对路径
渲染与材质	3D Demo/UnityProject/Assets/Astra/Shaders/WornMetal.shader CabinGrade.shader 与 CRT.shader 位于同目录
相机与桌面	3D Demo/UnityProject/Assets/Astra/Scripts/Runtime/CabinPresentation.cs CabinComputer.cs 位于同目录
场景与重建	3D Demo/UnityProject/Assets/Astra/Scenes/Cabin04.unity 3D Demo/UnityProject/Assets/Astra/Editor/CabinBuild.cs
模型与贴图依据	3D Demo/Source/model_manifest.json 3D Demo/Source/material_generation.md 3D Demo/UnityProject/Assets/Astra/Materials/HullPaint.mat

T01 Unity 2022.3 OnRenderImage

T02 Unity 2022.3 Forward Rendering

T03 Unity 2022.3 Linear or Gamma Workflow

T04 Fusion Pixel Font 字库与许可